

ENTREGABLE FINAL DE PROYECTO — APLICACIÓN WEB RESPONSIVE

EnglishPage

Aplicación web local Mobile-First y multiplataforma para el aprendizaje activo del idioma inglés mediante flashcards 3D, síntesis de voz nativa y evaluación formativa dinámica.

INTEGRANTE 1	José Gordillo Mendoza
INTEGRANTE 2	Jorge Escobedo Ocaña
TECNOLOGÍAS	HTML5 · CSS3 Puro · JavaScript ES6+ · Vite · GitHub
REPOSITORIO	github.com/JoseGordilloMendoza/englishPage
ARQUITECTURA	SPA (Single Page Application) — Enrutamiento por Hash
CICLO ACADÉMICO	2026 — I Semestre

SECCIÓN 1

Introducción y Objetivo de la Aplicación

1.1 Contexto y Justificación

El aprendizaje de segundas lenguas exige retroalimentación inmediata, consistencia en la práctica y accesibilidad desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio. En el marco del curso **Plataformas Emergentes**, este proyecto responde a la necesidad de construir una solución contemporánea orientada a teléfonos inteligentes que no dependa de frameworks monolíticos, garantizando tiempos de carga casi instantáneos, bajo consumo de recursos y máxima adaptabilidad *responsive*.

1.2 Objetivo General

Diseñar, desarrollar y desplegar una **aplicación web local responsive orientada a dispositivos móviles** para el repaso dinámico de gramática, vocabulario idiomático y verbos irregulares en inglés, aplicando patrones de arquitectura SPA, persistencia local en el navegador y microinteracciones táctiles nativas.

1.3 Objetivos Específicos

- **Diseño Mobile-First ergonómico:** Barra de navegación inferior táctil (*Thumb Zone*) en móviles que transmuta a barra superior fija en escritorio.
- **Arquitectura SPA sin recarga:** Cinco secciones funcionales navegables mediante enrutamiento declarativo por hash (`#inicio`, `#gramatica`, `#vocabulario`, `#verbos`, `#quiz`).
- **Generación dinámica:** Gestión de estado, filtros en tiempo real, cálculo de puntaje y persistencia en `localStorage` con JavaScript Vanilla ES6+ modular.
- **Experiencia sensorial:** Integración de la *Web Speech API* nativa para pronunciación en inglés y tarjetas tridimensionales aceleradas por hardware (GPU).

SECCIÓN 2

Tecnologías Utilizadas y Justificación Técnica

La aplicación fue construida respetando estrictamente las directrices de la asignatura, empleando tecnologías estándar web sin incorporar frameworks que desnaturalicen la enseñanza de los fundamentos de plataformas emergentes:

Tecnología	Versión / Estándar	Rol en la Solución	Justificación
HTML5	Semántico W3C	Estructura SPA	Etiquetas semánticas (<code>header</code> , <code>main</code> , <code>nav</code> , <code>section</code>), atributos ARIA y metatag <code>viewport-fit=cover</code> .
CSS3 Puro	Flexbox · Grid · Custom Properties	Estilos y Animaciones 3D	Cero dependencias (sin Tailwind ni Bootstrap). Variables CSS para temas, <code>perspective</code> y <code>rotateY(180deg)</code> acelerados por GPU, y Media Queries fluidas.
JavaScript	ES6+ Vanilla Modular	Lógica de Negocio	Módulos (<code>import/export</code>), delegación de eventos, Web Speech API nativa para pronunciación en inglés y persistencia local sin servidor (<code>localStorage</code>).
Vite	v5.4.x	Entorno de Desarrollo y Build	Servidor HMR ultrarrápido mediante módulos ES nativos y empaquetado optimizado para producción.
Git & GitHub	Control de Versiones	Repositorio y Despliegue	Historial de commits descriptivo y publicación pública del código fuente con README técnico formal.

Eficiencia de la Arquitectura Vanilla

El bundle final compilado con Vite tiene un peso inferior a **50 KB (≈ 14 KB comprimido con gzip)**, permitiendo que la aplicación cargue en menos de **30 milisegundos** en redes móviles 3G/4G — muy por encima de aplicaciones equivalentes basadas en Virtual DOM (React, Angular, Vue).

SECCIÓN 3

Estructura y Arquitectura del Proyecto

El proyecto adopta el patrón de **Separación de Responsabilidades (SoC)**, aislando datos, renderizado, almacenamiento y navegación en módulos independientes y reemplazables:

```
englishPage/
├─ index.html           # Contenedor raíz SPA con las 5 secciones declarativas
├─ package.json         # Metadatos del proyecto y comandos (dev · build · preview)
├─ vite.config.js       # Configuración del servidor de desarrollo y puertos locales
├─ README.md           # Manual de instalación y documentación técnica
├─ docs/
│   └─ informe.html     # Documento fuente del informe académico (este documento)
│   └─ screenshots/    # Galería de capturas en móvil y escritorio
└─ src/
    ├─ css/
    │   └─ variables.css # Paletas de color HSL, radios de borde y tokens de diseño
    │   └─ base.css     # Reseteo responsive, tipografía y utilidades globales
    │   └─ layout.css   # Header fijo, barra superior y barra táctil móvil inferior
    │   └─ cards.css    # Flashcards 3D, badges SVG, reglas gramaticales y tablas
    │   └─ main.css     # Agregador central de hojas de estilo (punto de entrada CSS)
    └─ js/
        └─ data.js      # Datos puros: 14 tarjetas, reglas gramaticales, verbos
        └─ icons.js     # Librería de íconos vectoriales SVG propios (sin emojis)
        └─ speech.js    # Motor de síntesis de voz nativa en inglés (Web Speech API)
        └─ storage.js   # API de persistencia en localStorage (tarjetas aprendidas)
        └─ navigation.js # Enrutador SPA reactivo al evento hashchange
        └─ render.js    # Inyectores dinámicos del DOM para cada sección
        └─ main.js      # Punto de entrada y ciclo de vida de la aplicación
```

3.1 Patrón de Enrutamiento por Hash

La navegación entre secciones opera mediante el evento nativo `hashchange` del navegador. Cuando el usuario pulsa un enlace de navegación, el módulo `navigation.js` lee el nuevo fragmento de URL (e.g. `#vocabulario`), oculta la sección activa y revela la sección destino. Esto elimina cualquier recarga de página, produciendo transiciones instantáneas equivalentes a una aplicación nativa.

3.2 Persistencia Local sin Backend

El módulo `storage.js` encapsula todas las operaciones de lectura y escritura sobre `localStorage`. El estado de las tarjetas marcadas como "dominadas" persiste entre sesiones sin requerir servidor, autenticación ni conexión a internet.

SECCIÓN 4

Principios de Diseño Móvil y Enfoque Responsive

4.1 Zona Ergonómica del Pulgar (Thumb Zone Navigation)

En dispositivos con pantallas superiores a 6 pulgadas, la navegación en la parte superior genera fatiga muscular. La aplicación implementa una **barra de navegación inferior fija** (`.mobile-bottom-nav`) que ubica los 5 accesos directos al alcance inmediato del pulgar, con áreas táctiles mínimas de 48×48 píxeles conforme a las guías WCAG 2.1 y Material Design. En resoluciones superiores a 768 px (tabletas apaisadas y escritorios) esta barra se oculta fluidamente y se activa la barra superior tradicional.

4.2 Adaptabilidad de la Sección de Gramática

La sección de gramática responde con precisión en el rango completo de tamaños de pantalla:

- **Dispositivos móviles (320–767 px):** Tarjetas en columna vertical única con tipografía fluida y cajas de fórmulas con `overflow-wrap: break-word` que impiden desbordamiento horizontal.
- **Escritorio (≥ 860 px):** Las tarjetas transmutan a una **rejilla adaptativa de dos columnas** (`grid-template-columns: repeat(2, 1fr)`) para visión comparativa simultánea.

4.3 Iconografía Vectorial Conceptual (Cero Emojis)

Para evitar la apariencia genérica de los emojis, se desarrolló una librería propia de **íconos SVG vectoriales en `icons.js`**. Cada ícono representa la interpretación figurativa real de la expresión idiomática (diana = precisión/facilidad para *Piece of cake*; candado abierto = revelar un secreto para *Spill the beans*).

4.4 Animaciones 3D con Aceleración por Hardware

Las flashcards de vocabulario emplean CSS 3D puro: `transform-style: preserve-3d`, `perspective: 1000px` y `backface-visibility: hidden`. El procesamiento del volteo se delega a la GPU del dispositivo móvil, manteniendo una tasa constante de 60 fps.

Media Queries empleadas en el proyecto

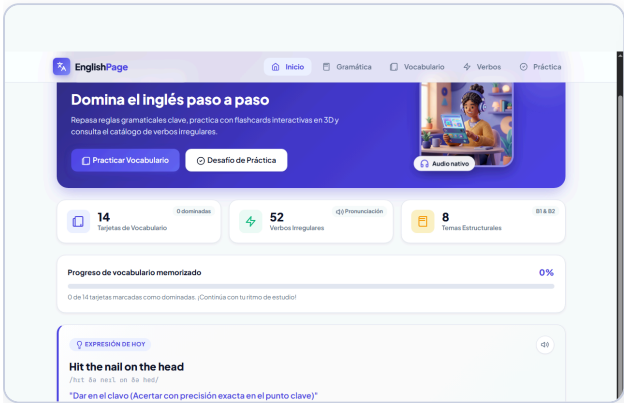
- `@media (max-width: 767px)` — Layout móvil: columna única, barra inferior, tipografía compacta.
- `@media (min-width: 768px)` — Layout tablet: barra superior, ajuste de espaciado.
- `@media (min-width: 860px)` — Layout escritorio: rejilla 2 columnas en gramática, grid vocab multicolumna.

SECCIÓN 5

Descripción de las Secciones y Galería de Capturas

5.1 Inicio — Dashboard del Estudiante

Presenta un panel de control con estadísticas de estudio en tiempo real (porcentaje de dominio de tarjetas, total de verbos y reglas), un banner hero con imagen ilustrativa y accesos directos a las secciones de práctica.



ESCRITORIO — 1280 PX

Barra de navegación superior, hero expandido

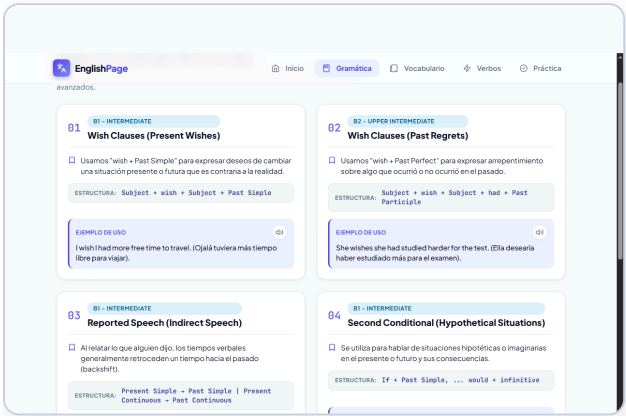


MÓVIL — 390 PX (IPHONE)

Barra inferior táctil visible, layout compacto

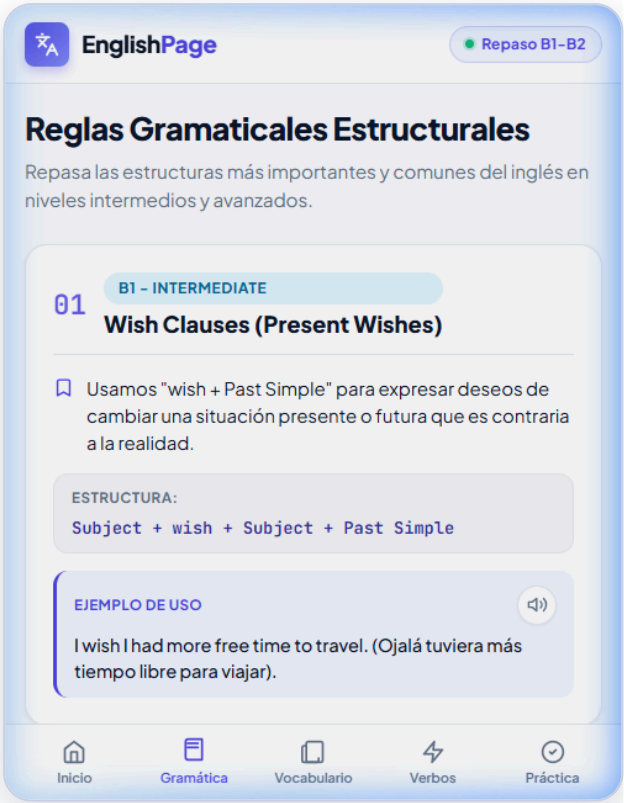
5.2 Gramática — Reglas Estructuradas en Tarjetas Interactivas

Organiza los tiempos y estructuras gramaticales esenciales del nivel B1–B2 (Wish Clauses, Conditionals, Present Perfect). En escritorio se presenta en rejilla de 2 columnas y en móvil en columna vertical individual con fórmulas bilingües y botones de audio nativo por ejemplo de uso.



ESCRITORIO — REJILLA 2 COLUMNAS

Tarjetas con estructura, fórmula y ejemplo

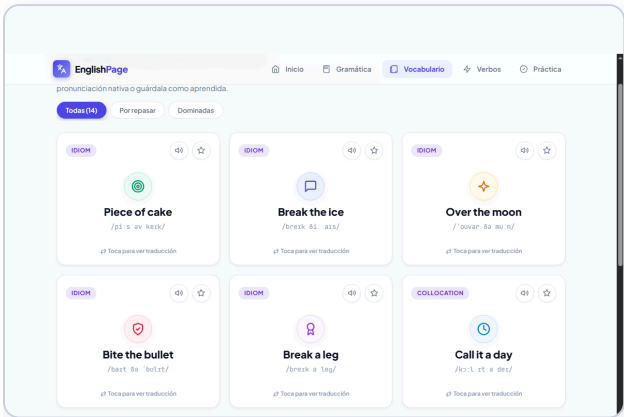


MÓVIL — COLUMNA VERTICAL

Lectura cómoda, botón de audio por ejemplo

5.3 Vocabulario — Flashcards 3D con Insignias Vectoriales

Contiene 14 flashcards tridimensionales interactivas con expresiones idiomáticas. Cada tarjeta incluye una insignia SVG conceptual, botón de pronunciación nativa en inglés y botón de guardado sincronizado con `localStorage`. Al tocarse, la tarjeta gira 180° mostrando la traducción y oración de contexto.



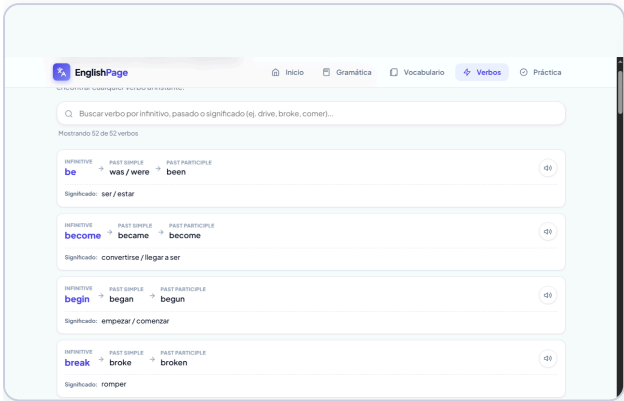
ESCRITORIO — GRID MULTICOLUMNNA
14 tarjetas con imágenes figurativas



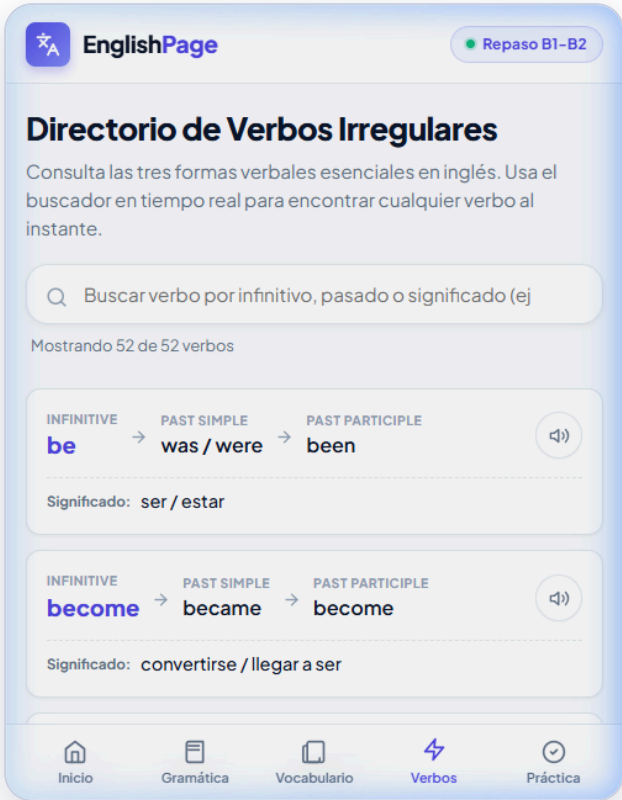
MÓVIL — TARJETA GIRADA (TRADUCCIÓN)
Cara posterior con significado y ejemplo contextual

5.4 Verbos Irregulares — Directorio con Búsqueda en Tiempo Real

Catálogo completo de verbos irregulares con sus tres formas fundamentales (Infinitive → Past Simple → Past Participle) y traducción al español. Integra un motor de filtrado instantáneo que busca simultáneamente en inglés y español conforme el usuario escribe.



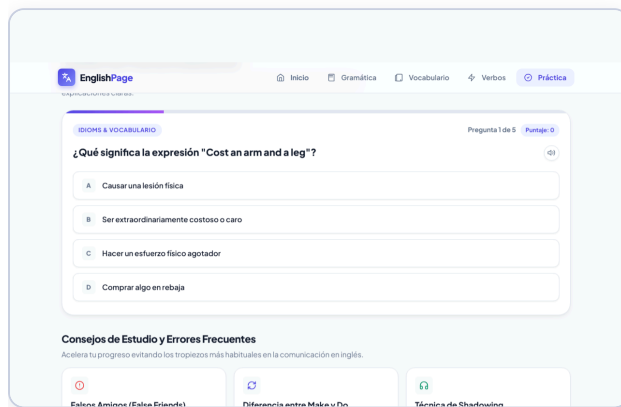
ESCRITORIO — TABLA COMPLETA
Buscador en tiempo real con resultado filtrado



MÓVIL — TARJETAS COMPACTAS
Tres formas verbales + audio de pronunciación

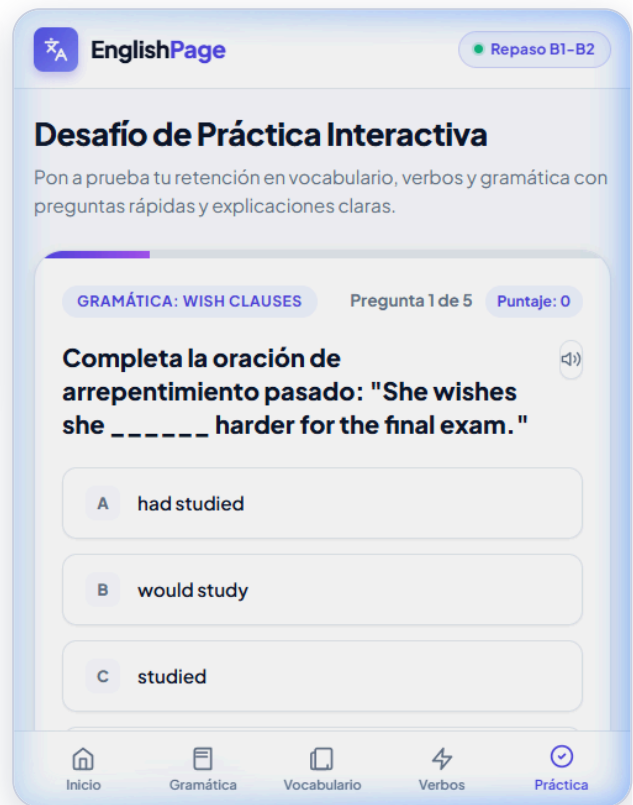
5.5 Práctica — Quiz Interactivo con Retroalimentación Pedagógica

Módulo de evaluación formativa con temporizador, barra de progreso porcentual, retroalimentación pedagógica instantánea (explicación de aciertos y errores por cada respuesta) y pantalla final con cálculo de porcentaje y recomendación de estudio personalizada.



ESCRITORIO — PANEL CENTRAL

Pregunta, opciones A-D y feedback inmediato



MÓVIL — INTERFAZ TÁCTIL

Opciones con altura mínima 48 px, respuesta correcta resaltada

5.6 Galería Responsive — Las 5 Secciones en Vista Móvil

A continuación se presentan en paralelo las cinco secciones de la aplicación renderizadas en un viewport de 390 px (iPhone 14 Pro), evidenciando la barra de navegación inferior, el diseño compacto y la consistencia visual del sistema de diseño *Mobile-First*:



Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

1. **Eficiencia del Enfoque Vanilla:** La construcción con APIs nativas del navegador (HTML5, CSS3 y JavaScript modular) demuestra ser una alternativa sumamente viable frente a frameworks pesados para plataformas emergentes, logrando tiempos de interacción menores a 50 ms y un peso total inferior a 50 KB.
2. **Ergonomía Móvil Centrada en el Usuario:** La barra de navegación inferior adaptada a la zona natural del pulgar (*Thumb Zone*) mejora drásticamente la comodidad del usuario frente a los menús desplegables superiores en smartphones modernos.
3. **Diseño Adaptativo Robusto:** La combinación de rejilla adaptativa de 2 columnas en escritorio y disposición vertical elástica en móviles permite que contenidos complejos como fórmulas gramaticales se consuman óptimamente sin desbordamientos ni desplazamiento horizontal.
4. **Consistencia Estética e Iconográfica:** La sustitución de emojis por íconos vectoriales SVG conceptuales elevó el nivel profesional de la interfaz gráfica, otorgando un aspecto contemporáneo, coherente y escalable a cualquier resolución.
5. **Accesibilidad y Multimedia Nativa:** La integración de la *Web Speech API* dota a la aplicación web de síntesis de voz nativa sin almacenar archivos de audio pesados ni requerir servidor backend.

6.2 Recomendaciones Futuras

- Integrar un **Service Worker** y `manifest.json` para convertir la solución en una **PWA instalable** con soporte 100% offline.
- Implementar *SpeechRecognition API* para que los usuarios puedan practicar y evaluar su propia pronunciación en inglés frente al micrófono.
- Añadir una base de datos ligera (*IndexedDB*) para soportar múltiples usuarios y estadísticas de progreso histórico por estudiante.

Instrucciones de Ejecución Local

Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/JoseGordilloMendoza/englishPage.git`

Instalar dependencias: `npm install` · Iniciar servidor: `npm run dev`

Acceder desde el navegador en `http://localhost:3001` (o el puerto asignado por Vite).

José Gordillo Mendoza

Integrante 1 — Plataformas Emergentes 2026

Jorge Escobedo Ocaña

Integrante 2 — Plataformas Emergentes 2026